

Septiembre 2009

TÍTULO

Instalaciones fijas de lucha contra incendios

Sistemas equipados con mangueras

Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas

Fixed firefighting systems. Hose systems. Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose.

Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Partie 3: Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 671-3:2009.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 671-3:2001 y UNE-EN 671-3:2001 Erratum.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 23 *Seguridad contra incendios* cuya Secretaría desempeña TECNIFUEGO-AESPI.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 40841:2009

© AENOR 2009
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

9 Páginas

Grupo 9

Versión en español

Instalaciones fijas de lucha contra incendios
Sistemas equipados con mangueras
Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio
equipadas con mangueras semirrígidas y planas

Fixed firefighting systems. Hose systems.
Part 3: Maintenance of hose reels with
semi-rigid hose and hose systems with lay-
flat hose.

Installations fixes de lutte contre
l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux.
Partie 3: Maintenance des robinets
d'incendie armés équipés de tuyaux semi-
rigides et des postes d'eau muraux équipés
de tuyaux plats.

Ortsfeste Löschanlagen. Wandhydranten.
Teil 3: Instandhaltung von
Schlauchhaspeln mit formstabilem
Schlauch und Wandhydranten mit
Flachschlauch.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2009-01-31.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2009 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN.....	6
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	6
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	6
4 COMPROBACIONES REGULARES POR EL PERSONAL RESPONSABLE	7
5 REGISTRO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS	7
6 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.....	7
6.1 Inspección y mantenimiento anuales.....	7
6.2 Inspección y mantenimiento periódicos de las mangueras	8
7 REGISTRO DE LA INSPECCIÓN Y DEL MANTENIMIENTO.....	8
8 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y DE MANTENIMIENTO	9
9 CORRECCIÓN DE DEFECTOS.....	9
10 ETIQUETA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	9

PRÓLOGO

Esta Norma EN 671-3:2009 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de septiembre de 2009, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de septiembre de 2009.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 671-3:2000.

La Norma EN 671, bajo el título general de *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras*, consta de las tres partes siguientes:

- *Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.*
- *Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.*
- *Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

INTRODUCCIÓN

Las bocas de incendio equipadas, cuando se encuentran en buen estado, constituyen un medio muy efectivo para la lucha contra incendios, con un suministro de agua disponible de manera continua e inmediata. Estos dispositivos son especialmente valiosos en la primera fase del fuego y pueden ser manejados eficientemente por una persona no entrenada. Las bocas de incendio equipadas podrán tener una larga vida de servicio, pero su utilidad depende de que se realice el mantenimiento que asegure la disponibilidad inmediata de las mismas cuando se necesiten.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica los requisitos para la inspección y el mantenimiento de las bocas de incendio, para que puedan seguir proporcionando el servicio para el que fueron fabricadas, suministradas o instaladas, es decir, asegurar una primera intervención de emergencia para luchar contra un fuego antes de que se puedan poner en funcionamiento otros medios más potentes.

Esta norma europea es aplicable a las instalaciones de bocas de incendio equipadas en todos los tipos de edificios, con independencia de la naturaleza del uso del edificio.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 671-1:2001 *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.*

EN 671-2:2001 *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.*

EN 694:2001 *Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas EN 694:2001, EN 671-1:2001 y EN 671-2:2001 además de los siguientes:

3.1 personal autorizado:

Persona o personas que tienen la formación y la experiencia necesaria, así como acceso a las herramientas, los equipos, la información, los manuales apropiados, y cualquier procedimiento especial recomendado por el fabricante, para ser capaz de aplicar los procedimientos de mantenimiento aplicables especificados en esta norma europea.

3.2 mantenimiento:

Conjunto de todas las actividades técnicas y administrativas, incluidas las de supervisión, cuya finalidad es mantener un artículo en un estado en el que pueda realizar la función requerida, o devolverlo a ese estado.

3.3 persona responsable:

Persona que tiene el control efectivo sobre las disposiciones de seguridad contra incendios adoptadas en el edificio o adecuadas para las instalaciones del mismo.

NOTA En función de la legislación nacional aplicable, la persona responsable podría ser tanto el usuario como el propietario de las instalaciones.

3.4 proveedor:

Es el responsable del producto, proceso o servicio, que puede garantizar que se ejerce el aseguramiento de la calidad.

NOTA Este término se puede aplicar a los fabricantes, los distribuidores, los importadores, los montadores o a las organizaciones de servicio.

4 COMPROBACIONES REGULARES POR EL PERSONAL RESPONSABLE

La persona responsable o su representante autorizado deben realizar comprobaciones regulares de las bocas de incendio equipadas a intervalos de tiempo programados en función de las circunstancias ambientales y/o del riesgo/peligro de incendio, con objeto de asegurar que cada boca de incendio equipada:

- a) se encuentra situada en el lugar asignado;
- b) no está obstruida, se encuentra a la vista y sus instrucciones de funcionamiento son legibles;
- c) no está deteriorada, oxidada o con fugas.

La persona responsable debe adoptar inmediatamente las acciones correctoras cuando sean necesarias.

La persona responsable debe registrar los resultados de las comprobaciones regulares.

5 REGISTRO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Con objeto de comprobar la conformidad de la instalación de las bocas de incendio equipadas con las instrucciones del fabricante, la persona responsable debe mantener registro de un plano de la instalación que muestre la ubicación exacta de las bocas de incendio, así como sus datos técnicos.

6 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**6.1 Inspección y mantenimiento anuales**

La inspección y el mantenimiento deben ser realizados por el personal autorizado.

La manguera se debe desenrollar en su totalidad, poner bajo la presión de la red de agua del edificio, y comprobar los siguientes aspectos:

- a) la boca de incendio no está obstruida y no presenta daños, y sus componentes no están oxidados o con fugas;
- b) las instrucciones de funcionamiento son claras y legibles;
- c) la situación se encuentra indicada de forma precisa;
- d) los soportes para el montaje mural son adecuados para finalidad y están fijos y firmes;
- e) el caudal de agua es constante y suficiente;

NOTA Se recomienda el empleo de un caudalímetro y de un manómetro. En sistemas con manguera plana, este ensayo se puede realizar con otra manguera que tenga las mismas especificaciones, por ejemplo, de longitud menor.

- f) el manómetro, si se ha instalado, funciona correctamente y dentro del rango de funcionamiento;
- g) la manguera se debe inspeccionar en toda su longitud para detectar señales de agrietamiento, deformación, desgaste o daños; si la manguera muestra señales de deterioro, se debe sustituir o someter a un ensayo de funcionamiento a la presión máxima de trabajo;

- h) las bridas y las uniones de manguera son del tipo correcto y están firmemente apretadas;
- i) la devanadera de la manguera gira libremente en ambos sentidos;
- j) en las devanaderas pivotantes, se comprueba que el pivote gira libremente y que lo hace en los ángulos mínimos requeridos, indicados en las partes 1 y 2 de esta norma europea;
- k) en las bocas de incendio manuales, se comprueba que la válvula de retención es del tipo correcto y que funciona libre y correctamente;
- l) en las bocas de incendio automáticas, se comprueba el correcto funcionamiento de la válvula automática y de la válvula de aislamiento del servicio;
- m) se comprueba el estado de la tubería de suministro de agua, prestando especial atención a las señales de daños o desgaste de las tuberías flexibles;
- n) si la boca de incendio está alojada en un armario, se comprueba éste en cuanto a señales de daños y que las puertas abren libremente;
- o) se comprueba que la lanza-boquilla es del tipo adecuado y que se maneja con facilidad;
- p) se comprueba el funcionamiento de las guías de la manguera y que están fijadas de forma correcta y firme;
- q) la boca de incendio equipada se debe dejar preparada para su uso inmediato; si fuese necesario realizar actividades de mantenimiento importantes, en la boca de incendio se debe colocar un rótulo con la mención "FUERA DE SERVICIO", y el personal autorizado debe informar de esto al usuario/propietario.

6.2 Inspección y mantenimiento periódicos de las mangueras

Cada 5 años todas las mangueras se deben presurizar a la presión máxima de trabajo de acuerdo con la Norma EN 671-1 y/o la Norma EN 671-2.

7 REGISTROS DE LA INSPECCIÓN Y DEL MANTENIMIENTO

El registro debe incluir:

- a) la fecha (año y mes);
- b) el resultado;
- c) la fecha y la amplitud de la instalación de piezas de repuesto;
- d) si ha sido necesaria alguna acción adicional;
- e) la fecha (año y mes) de la siguiente inspección y mantenimiento;
- f) la identificación de cada boca de incendio equipada.

Después de las actividades de inspección y de mantenimiento se recomienda que la boca de incendios equipada quede protegida con un precinto de seguridad.

Después de la inspección y de las medidas correctoras necesarias (véanse 6.1 y 6.2), el personal autorizado debe marcar las bocas de incendio equipadas con la mención "COMPROBADA".

El personal autorizado debe mantener un registro permanente de todas las inspecciones, comprobaciones y ensayos que se realicen.

8 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Dado que las actividades de inspección y de mantenimiento pueden reducir temporalmente la eficacia de la protección contra el fuego:

- a) dependiendo de la estimación del peligro de incendio, solamente un número limitado de bocas de incendio equipadas, situadas en una zona particular, se debe someter simultáneamente a actividades importantes de mantenimiento;
- b) para los periodos de mantenimiento y los periodos de tiempo en que el suministro de agua se encuentre cortado, se debe disponer de medidas adicionales de protección contra incendios y de instrucciones de seguridad.

9 CORRECCIÓN DE DEFECTOS

Para sustituir a los componentes que se encuentren defectuosos, solamente se deben utilizar componentes (por ejemplo, mangueras, lanzas-boquillas, válvulas de cierre de entrada) aprobados por el fabricante o el proveedor de la boca de incendio equipada.

NOTA Es esencial que todos los defectos se corrijan en el menor tiempo posible para asegurar que la instalación de lucha contra incendios vuelva a estar en condiciones de funcionamiento.

10 ETIQUETA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Los datos de la inspección y del mantenimiento se deben registrar en una etiqueta que debe situarse de manera que no tape ninguno de los marcados del fabricante.

En la etiqueta deben figurar los datos siguientes:

- a) la palabra COMPROBADA (véase el capítulo 7);
- b) el nombre y dirección del proveedor de la boca de incendio equipada (véase 3.4);
- c) la marca que identifique de forma clara al personal autorizado (véase 3.1)
- d) la fecha (año y mes) de realización del mantenimiento (véanse 6.1 y 6.2).



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032